

Joe Pan — 資深 iOS 工程師

shinren.pan@gmail.com · github.com/shinrenpan · App Store
shinrenpan.github.io · YouTube

Summary

15 年以上 iOS 開發經驗，做過 MFi 硬體、即時通訊、影音串流、金融交易等類型的 App，從純 Objective-C 一路寫到 Swift / SwiftUI。

主要專注在架構設計，習慣先把 Apple 官方框架的設計意圖弄清楚，再在這個基礎上設計低耦合、好維護的方案，而不是直接套一個偏離原生的第三方 Framework。依賴管理也是同樣做法：Apple API 能解決的就用原生，減少維護風險與 Binary Size。不特別堅持某一套架構，進新團隊能照現有風格走，現有方案不夠用時才自己設計，MVVMC 就是這樣來的。

做過的 App 類型夠雜，多數常見需求都有實作過的前例，遇到問題時比較快能判斷方向。

工作之外獨立開發並上架三款 App，設計、開發、後端串接到上架維運都是自己來。近期的業餘時間則投入 HL7 FHIR，包含一台以 Swift 實作的 FHIR R4 Server。

技能

程式語言

Swift 3.0 ~ 現在 Objective-C 2009 ~ 現在

UI

UIKit 與 SwiftUI 都能獨立刻出複雜的自訂介面；兩者混搭是 MVVMC 的基礎，`UINavigationController` 當導航單元、SwiftUI 負責畫面渲染。早期寫過 cocos2d for iPhone，後來延伸到 SpriteKit，UIKit / SwiftUI 做不出來的動畫會改用 SpriteKit。

UIKit SwiftUI UINavigationController 混搭 AutoLayout Core Animation SpriteKit

架構

主導或參與過多種架構的導入與重構，現有方案不夠用時會自己設計。

MVC MVVM Clean Swift TCA MVVMC (自研) @Observable / @MainActor

Swift Concurrency

接手既有 Swift 5+ 專案，導入 Swift Concurrency 並重構到 Ready for Swift 6。

async/await @MainActor actor Sendable Task / TaskGroup

網路

以 URLSession 為主，視需求使用 gRPC；Alamofire 等第三方也有實務經驗。

URLSession gRPC (grpc-swift / connect-swift) Alamofire

即時通訊

主流協議都在實際專案用過，文字通訊與影音串流都有。

WebSocket XMPP MQTT SignalR Live Streaming (HaishinKit / ijkplayer / ReplayKit)

資料庫

優先用原生方案，主流第三方也用過。

CoreData SwiftData KeyChain NSKeyedArchiver Realm fmdb

後端

以 Swift 寫過完整的 HTTP Server（詳見 Projects 的 Siming），另有 Python FastAPI 與 Docker 部署的實作經驗。

Swift on Server (Hummingbird 2 / SwiftNIO) PostgresNIO PostgreSQL Python FastAPI Docker

醫療整合

以自主專案做過端到端的 FHIR 實作：Server 端（Siming）、SMART on FHIR client（Tideng）、TW Core IG 資料模型套件（TWCoreFHIRModels）與掛號 App（FHIRpass）。也了解台灣醫療 IT 的實際狀況，包括 SMART on FHIR 與靜態 Token 之間的取舍。

FHIR R4 SMART on FHIR TW Core IG HAPI FHIR Apple FHIRModels TWCoreFHIRModels ASWebAuthenticationSession

藍芽

以 CoreBluetooth 實作過無伺服器的裝置直連（SideBell 呼叫鈴），早期另有 MFi 外接硬體與 BLE 整合經驗。

工具鏈

類別	工具
版本控制	Git
套件管理	Swift Package Manager、CocoaPods、Carthage
Project 管理	XcodeGen、Tuist
CI / CD	Xcode Cloud、Jenkins、Fastlane、Firebase App Distribution
規格驅動開發	Spectra (SDD)：能力規格與變更提案納入版控，規格先行再實作
AI 協作	Claude Code (以 CLAUDE.md + Skill 文件約束產出，使其符合專案既有架構)

工作經歷

DRACO EVOLUTION

2025/04 ~ 2026/06

資深 iOS 工程師 外包結束後接手，擔任公司唯一 iOS 工程師

接手外包 App 後，評估程式碼品質、清償技術債，並主導架構調整。

- **TCA 升級與移除**：接手時版本為 1.15.2，先逐版升級至 1.22.2。維護與新增 Feature 期間，發現 TCA 內建 Navigation Stack 無法應對 App 非典型 Route 規則，開始著手重構，測試穩定後於 2025/09/18 正式移除。
- **自研 MVVMC 架構 (GitHub)**：移除 TCA 後，SwiftUI 原生 UINavigationController 一樣處理不了複雜的非典型 Route (例如結帳後要同時 dismiss、切 Tab、清 stack)，加上不想讓整個 codebase 的架構綁在第三方套件上，決定借鑒 TCA / MVI 的概念，用原生 Swift 自己設計：在 MVVM 之上加一層 HostController (C 層)。M 層管 State / Domain Models / DTOs，VM 層以 @Observable @MainActor 單一入口 (doAction) 處理業務邏輯，V 層是零導航邏輯的純 SwiftUI，C 層 (UIHostingController) 擔任唯一 Router，所有導航透過 AppRouter.shared 集中管理。後來整理成開源 repo，並附上 MCP Server，讓 Claude Code 在任何專案都能取得規範。
- **Swift 5 → Ready for Swift 6 重構**：接手時 codebase 是 Swift 5+，陸續導入 async/await、@MainActor、actor、Sendable，在移除 TCA、重構 MVVMC 的過程中一併完成 Swift 6 相容遷移。
- **建置 Xcode Cloud CI/CD**：Dev 環境自動分發 TestFlight 內部測試、Production 環境自動分發 TestFlight 外部測試，不需人工介入。
- **App Store 上架 (美國)**：因應 SEC 合規要求僅於美國市場上架；後因 API 停止服務，App 暫時下架。
- **導入 AI 工具鏈 (Claude + Skill)**：建立 CLAUDE.md 與多份 Skill 文件 (SwiftUI、ViewModel、HostController、Model、Swift Concurrency 等)，讓 Claude 依專案架構產出符合規範的 Feature 程式碼。

皆凱科技

2023/09 ~ 2024/09

iOS 工程師 三人 iOS 團隊主力，其餘兩位同事分別專責內部 KLine 套件與另一套 VPN App

負責金融交易平台與金田GT (貴金屬交易理財 App) 兩套 App 的維護，並參與基於 Tinode 的 IM 軟體開發。

金融交易 App (參考影片)

- 導入 XcodeGen 管理 Project，消除多人協作時 .xcodeproj 的 Git 衝突。
- 以 SignalR 介接即時報價資料，搭配 CADisplayLink + RunLoop 解決 UICollectionView 拖動時 Cell 更新卡頓問題。
- 使用 UICollectionView 全面替代 UITableView，統一列表 UI 實作方式，以利後續支援複雜佈局與更彈性的 Cell 組合；維護與新增公司內部 KLine 套件。
- 撰寫 Script 自動切換 dev / qat / production 環境，實作 App 內即時語系切換。

金田GT App (參考影片)

- Swift / Objective-C 混編開發，導入 gRPC 介接資料。
- 基於 Rate Limiting UITableView/UICollectionView Reloads 的思路，解決高頻 gRPC 資料變動時 reload 過度頻繁的效能問題。
- 實作審核模式下隱藏特定 UI 功能，順利通過 App Store 審查。
- 以 Jenkins + Fastlane 建立 CI/CD，Firebase 分發 dev / qat 測試包。
- 導入 Xcode 15 Asset Symbol Generation；實作 App 與 HTML5 網站雙向互動 (JavaScript Bridge)。

IM 軟體 (基於 Tinode)

- 為大幅客製化 Tinode 預設介面，移除 Storyboard 改以 Hardcoded UI 實作，提升改版彈性。

- 公司沒有 Golang 工程師，為了搞清楚 Server 行為、評估 IM 功能做得到哪裡，自學 Golang 並讀過 Tinode Server 端程式碼。

恒遠科技

2022/04 ~ 2023/07

iOS 工程師 獨立負責整個 iOS 專案 ([參考影片](#))

接手大陸同事 Objective-C 專案，主導技術轉型。App 包含短影音、長影音、漫畫、小說、遊戲、直播、聊天等功能。

- **主導 ObjC → Swift 遷移**：採漸進式策略，新功能一律用 Swift，舊模組逐步重構。
- 導入 XcodeGen 解決 Git Project 衝突；研究 Tuist 並評估兩者差異。
- **重構短影音本地播放架構**：原架構用 GCDWebServer 架本地伺服器播放下載好的 m3u8，維護成本高。改成自訂 `AVAssetResourceLoaderDelegate`：把 `file://` scheme 換成自訂的 `local://`，AVPlayer 就會把請求交給 Delegate，Delegate 再換回 `file://` 讀本地資料回應，移除 GCDWebServer 依賴，Binary Size 也跟著下降 ([參考文章](#))。
- 實作漫畫閱讀器、小說閱讀器、遊戲嵌入頁面，三者皆透過 WebView 與 Native 層雙向溝通。
- 導入合作方以 Flutter 開發的直播套件，處理 Flutter module 嵌入 Native 的整合問題，並跨 framework 進行 debug。
- 對接第三方簽名廠商發佈 App（企業內部發佈，繞過 App Store 審核流程）。

遊戲橘子集團

2019/06 ~ 2022/02

iOS 約聘工程師

BeanFun App

- 與團隊共同導入 Clean Swift 架構，將 Objective-C 模組逐步重構為 Swift。
- BeanFun 大量功能以 WebView 承載，且要支援 Hot Reload，實作 WebView ↔ Native App 的雙向溝通機制，包含 JavaScript Bridge 設計、事件傳遞與頁面狀態同步。

遊戲橘子集團

2018/09 ~ 2019/03

iOS 約聘工程師 主力負責 iOS 開發

In-House 企業管理 App 「teamup!」

橘子集團內部專案管理與簽核平台，支援即時通訊、線上簽核與門禁整合，曾於執行長劉柏園前進南極期間作為遠端管理工具 ([參考報導](#))。

- 針對低頻寬環境優化：以 fmdb 快取 API 資料實現離線使用，實作多層次圖片快取（先顯示縮圖，背景下載原圖再替換），讓 App 在弱網下仍能正常操作。

緯創軟體

2016/08 ~ 2018/03

iOS 工程師

以緯創身分駐點國泰人壽，是唯一派駐的 iOS 工程師，負責[國泰人壽 App](#) 的維護。原始專案以 Objective-C 開發，因應國泰內部引入 Swift 的技術決策，負責新功能以 Swift 實作，並逐步推動 Objective-C 模組的重構與過渡。

和特資訊

2016/03 ~ 2016/06

iOS 工程師

參與新創飯店企業管理 App 開發，供飯店員工進行排班管理、即時回報與打卡簽到。後端選用 SignalR 實作聊天功能，當時業界主流是 XMPP 與 MQTT，SignalR 算少見的選擇，也因此有了 SignalR 的實作經驗。另外實作基於 Core Location 的地點限制打卡。

互聯網行動科技

2015/04 ~ 2016/01

iOS 工程師

依老闆構想開發購物商城 App，核心概念是讓使用者透過內嵌遊戲（靈感來自 Tap Titans 玩法）獲得虛擬幣或優惠券，再於商城內使用。以 XMPP 實作聊天功能，並用 SpriteKit 開發遊戲模組，這是第一次把遊戲引擎整合進電商 App。

其他早期經歷 (2010 ~ 2015)

公司	期間	主要內容
PiPiMy	2015/01 ~ 2015/03	C2C 二手交易 App (Beta)

時間軸科技	2012/05 ~ 2014/06	套版商城 App 架構設計 / 優惠券 App
JamZoo	2012/11 ~ 2013/06	將「單身銀行」App 聊天機制由 Timer Polling 重構為 MQTT（參考 Facebook 採用 MQTT 的技術決策），解決輪詢造成的卡頓問題；另開發 離線租車 App 、HTML5 電子書 WebView
汎美達電信	2010/09 ~ 2012/02	Media Player 互動 App 、 小遊戲 、BLE
旭揚半導體	2010/03 ~ 2010/07	MFi 外接硬體 App 、網路電台、Local 音樂播放

Projects

已上架 App

HerbMeet（哈波蜜）

[App Store](#)

台灣蔬食餐廳地圖。一間店可以同時掛全素 / 奶素 / 蛋素 / 五辛等多重標記，歇業的店轉灰保留而不刪除。資料的修正要經過多人投票才生效，避免單一帳號改寫店家資訊。後端以 Supabase 承載資料與投票邏輯，繁中英文雙語系，免費使用，僅有「投票權重 +1」的一次性 IAP。

FoodEntropy（食熵）

[App Store](#) · [GitHub](#)

食材效期管理 App，持續維護中，是 MVVMC 跑在實際產品上的案例。Widget 直接共用 App 本身的呈現層程式碼，不另外寫一份 UI；資料層是 SwiftData，iCloud 同步做成使用者可自行開關的選項，因此 schema 全程避開 CloudKit 不支援的設計。開發流程採 Spectra 的 SDD：功能先寫成 `openspec/specs/` 下的能力規格，改動先開變更提案，實作完成才歸檔，規格與提案都進版控。

SideBell（隨身鈴）

[App Store](#) · [GitHub](#)

不需要網路的無障礙呼叫鈴。病患端 iPad 按一下，照護者的 iPhone 立即響鈴並唸出需求、持續重複到有人回應，全程透過藍牙直連，無伺服器、無帳號、無訂閱。為 ALS、重度行動障礙或臥床復原者設計。純 SwiftUI + MVVMC 架構，107 個測試，附操作影片與中英文說明文件站。

架構與開源

MVVMC 系列

[MVVMC](#) · [MVVMR](#) · [MVVMC-Skip](#)

工作中設計並實際導入的四層 iOS 架構（詳見上方 DRACO 經歷），整理為開源 repo，附可執行的 Demo 與 MCP Server。

同一套架構後來往兩邊延伸：**MVVMR** 用 Pure SwiftUI 重寫一次，M / VM 一行不改，導航改跑 `NavigationStack` + `@Environment` AppRouter，路由從命令變成值；**MVVMC-Skip** 則透過 Skip.tools 帶上 Android，用 `#if SKIP` 條件編譯替換 C 層，iOS 端零改動。

WebParser

[GitHub](#)

基於 WKWebView 離屏渲染的網頁解析 Swift Package，針對需要執行 JavaScript 的動態網頁（SPA、動態 DOM）。以泛型 Mapper 提供型別安全的解析介面（JSON → `Decodable`、自訂 Regex 擷取），採用 Swift 6 strict concurrency 與 Swift Testing，GitHub Actions CI，透過 SPM 發佈。

醫療 / FHIR

Siming（司命）

[GitHub](#)

以 Swift 寫的 FHIR R4 Server，鎖定小型診所的臨床資料場景並符合 TW Core IG。Hummingbird 2 (SwiftNIO) + PostgresNIO（不使用 ORM）+ Apple FHIRModels，支援 24 種 FHIR R4 資源的 CRUD、search、history、compartment 與 transaction bundle，附內建資源瀏覽器、一行指令的 Docker 部署與 GitHub Actions CI。Terminology 驗證交由選用的 HL7 Validator sidecar，不自行實作。

Tideng（提燈）

[GitHub](#)

iPad 原生的 SMART on FHIR client，走標準 SMART standalone launch，已在公開沙箱 `launch.smarthealthit.org` 與本專案自帶的 Siming + Keycloak 環境上驗證。實作臨床瀏覽流程所需的資源：`Patient`、`Encounter`、`MedicationRequest`、`Observation`、`Practitioner` / `PractitionerRole`。

FHIRpass

[GitHub](#)

醫療掛號 App MVP，病患端掛號、醫護端處理掛號。設計重點在繞開第三方服務進醫院時的兩個實際障礙：資安防火牆與個資法合規，因此拆成離線 QR、SMART on FHIR 授權（`ASWebAuthenticationSession` + OAuth2 + PKCE，Token 鎖

在 Keychain) 與 iPad 櫃檯掃碼三條可獨立運作的軌道。iOS、FastAPI、HAPI FHIR 與掃碼前端都是自己做。

TWCoreFHIRModels

GitHub

給台灣 iOS / Swift 開發者用的 TW Core IG 擴充 Swift Package。直接拿 Apple FHIRModels 產出符合衛福部規範的 FHIR 資料時，得自己翻規格、hardcode Profile URL 與 CodeSystem URL、再寫一份必填欄位驗證。這個套件在 ModelsR4 之上提供強型別的 .twCore namespace API，可以直接操作台灣特定欄位，並用 validateTWCore() 驗證 SHALL 必填欄位。

- 強型別 .twCore namespace，直接賦值身分證號、Profile 宣告、SHALL 欄位驗證，消除 hardcode URL
- Swift 6.2 strict concurrency、GitHub Actions CI、SPM 發佈

早期作品（Objective-C 時期）

2014 ~ 2018 年 Objective-C 時期釋出的開源元件，其中 SRPPlayerViewController（基於ijkplayer的極簡播放器）累積約 30 個 star，其餘見 GitHub。

學歷

學校 / 機構	科系 / 課程	期間
朝陽科技大學	資訊管理系（夜間部）	2004/09 ~ 2007/01
資策會數位內容學院	iOS 開發課程（六個月）	2009

結業作品：以 cocos2d for iPhone 開發音樂節奏遊戲《擋十個》，榮獲 2009 數位內容系列競賽手機遊戲創作組金獎。結業後與同學接案開發音樂 App。

語言：中文（母語） 英文（讀寫可應對技術文件）